

Agustín Prunés Fuenzalida

Estudiante de Ing. Civil con Licenciatura en Ciencias, mención Física

Estudiante de Ingeniería Civil con licenciatura en Ciencias, mención Física (Universidad de Chile), con sólida formación analítica y experiencia experimental. Especializado en el desarrollo de soluciones computacionales en Python y MATLAB, y en la creación de arquitecturas complejas de Inteligencia Artificial (sistemas multi-agente, RAG híbrido, automatización en LaTeX). Mi perfil combina el rigor científico con la capacidad de liderar y automatizar flujos de trabajo complejos, tanto en el sector regulatorio (SEIA) como en la ingeniería del conocimiento.

■ Educación

2020–
Presente **Ingeniería Civil con licenciatura en Ciencias, mención Física,**
Universidad de Chile, FCFM (Beaucheff)
En proceso de finalización.

■ Experiencia Profesional

- 2026 **Ingeniero Asistente / Especialista en Emisiones, INERCO,** Santiago, Chile
Continuación de labores tras período de desarrollo (práctica), asumiendo responsabilidades en el área de emisiones y consolidando el uso de herramientas computacionales para la gestión técnica ambiental.
- 2025–2026 **Desarrollador IA (Práctica Profesional), INERCO,** Santiago, Chile
Desarrollo de una arquitectura de agentes inteligentes equipados con herramientas específicas para la automatización de evaluaciones en el **Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)**.
- Implementación del backend en **Python**.
 - Integración de herramientas para análisis de sinergias y generación de reportes técnicos automatizados.

■ Proyectos de Software y Arquitectura

Santiago, Chile – Beaucheff, FCFM

✉ agustin.prunes@ing.uchile.cl

🔗 [AgustinPrunes/Proyectos](#)

2026–
Presente **Agente Autónomo Universitario (Tonwini)**, *Proyecto Open Source*

Creador y desarrollador de un ecosistema de IA multi-agente agnóstico al dominio, diseñado para la ingesta bibliográfica, redacción teórica y resolución de ejercicios académicos en $\text{\LaTeX}$.

- **Ingeniería de Datos:** Creación de un "cerebro híbrido" integrando transcripción OCR multimodal y bases de datos vectoriales (ChromaDB) con grafos semánticos.
- **Arquitectura Cognitiva:** Implementación de flujos de auto-curación de código y un sistema de validación "Actor-Crítico" para asegurar el rigor analítico sin alucinaciones (RAG estricto).

Experiencia en Investigación

2025–2026 **Investigador Principal**, *Proyecto: Rectificación de Flujos Bacterianos*

Investigación experimental y teórica sobre el uso de una **Válvula de Tesla** para rectificar el movimiento de bacterias (*E. coli*).

- Diseño de dispositivos microfluídicos utilizando **AutoCAD**.
- Modelamiento y análisis de datos de flujos biológicos mediante **MATLAB**.
- Evaluación de la eficiencia de transporte en sistemas de baja escala.

Habilidades y Competencias

Análisis Modelamiento matemático, Simulación numérica de sistemas físicos, Análisis de datos complejos.

Software Dominio avanzado de **Python** (RAG, LLM APIs) y **MATLAB**. Manejo de **AutoCAD** para diseño.

Documentación Redacción de informes técnicos y científicos en $\text{\LaTeX}$. Capacidad de síntesis normativa.

Pensamiento Resolución de problemas bajo presión, Pensamiento lógico-estructurado (Nivel competitivo en Ajedrez).

Idiomas

Español Nativo

Inglés Nivel Técnico (Lectura de Papers y Documentación de Software)